

INFO207 Sosial Nettverksteori h2025

Obligatorisk oppgave 4

Thomas Ågotnes

Frist: 7. november 2025

1 Structure of the web

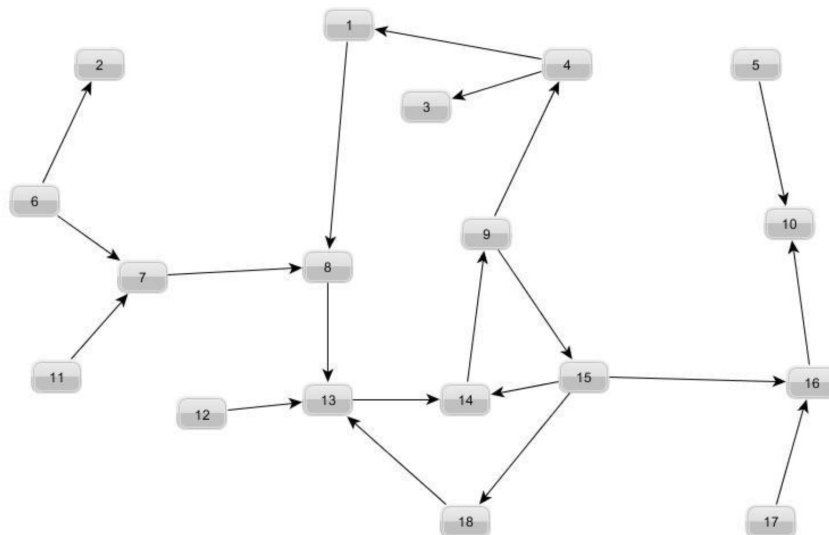


Figure 1: En web-graf.

I denne oppgaven skal vi se på web-grafen som er vist i Figur 1.

1. Hvilken mengde av noder lager den største sterkt forbundete komponenten (strongly connected component, SCC)? Hvilke noder er med i IN-mengden og hvilke noder er med i UT-mengde? Hva er tentaklene (tendrils) i grafen?
2. (a) Finn en kant i grafen som du kan sette inn eller fjerne for å øke størrelse på største SCC.
(b) Finn en kant som du kan sette inn eller fjerne for å øke størrelsen på INN-mengden.
(c) Finn en kant som du kan sette inn eller fjerne for å øke størrelsen på UT-mengden.

3. I denne oppgaven trenger du ikke tegne opp hele grafen, men beskrive den med ord eller vise med eksempler.
 - (a) Beskriv et eksempel på en graf der man kan redusere størrelsen på den største SCCen med minst 1000 noder ved å fjerne en enkelt kant.
 - (b) Beskriv et eksempel på en graf der man kan redusere størrelsen på UT-mengden med minst 1000 noder ved å legge til en enkelt kant.

2 Link analysis

1. Oppgave 14.7.2 i boka.
2. Oppgave 14.7.3 i boka.
3. Er pagerank-verdiene i Figur 2 likevektsverdier? (Grunngi svaret).
4. Er pagerank-verdiene i Figur 3 likevektsverdier? (Grunngi svaret).

3 Voting

1. Three friends are voting on four alternatives. The group ranking will be determined using an elimination tournament based on majority voting (i.e., the alternatives are compared pairwise using majority voting, and the loser is eliminated). You learn that their preferences are as follows, and that they will vote sincerely (i.e., that their votes are equal to their preferences):

$$\begin{aligned}
 &Movie \succ_{Ann} Dinner \succ_{Ann} Playstation \succ_{Ann} Walk \\
 &Dinner \succ_{Bob} Playstation \succ_{Bob} Walk \succ_{Bob} Movie \\
 &Playstation \succ_{Cath} Walk \succ_{Cath} Movie \succ_{Cath} Dinner
 \end{aligned}$$

You want the alternative *Walk* to appear first in the group ranking. Design an elimination tournament that will achieve this.

2. You are one of three friends voting on four alternatives. The group ranking will be determined using Borda count. You learn that your friends' preferences are as follows, and that they will vote sincerely (i.e., that their votes are equal to their preferences):

$$\begin{aligned}
 &Movie \succ_{Bob} Playstation \succ_{Bob} Dinner \succ_{Bob} Walk \\
 &Dinner \succ_{Cath} Playstation \succ_{Cath} Walk \succ_{Cath} Movie
 \end{aligned}$$

You want the alternative *Movie* to appear first in the group ranking. Construct a ranking of the alternatives for your own vote that you can use to achieve that.

3. Find an ordering of the alternatives that shows that the following collection of preferences are single-peaked:

$$\begin{aligned}
 &Movie \succ_{Ann} Dinner \succ_{Ann} Playstation \succ_{Ann} Walk \succ_{Ann} Chinese \\
 &Walk \succ_{Bob} Movie \succ_{Bob} Dinner \succ_{Bob} Playstation \succ_{Bob} Chinese \\
 &Dinner \succ_{Cath} Movie \succ_{Cath} Walk \succ_{Cath} Playstation \succ_{Cath} Chinese
 \end{aligned}$$

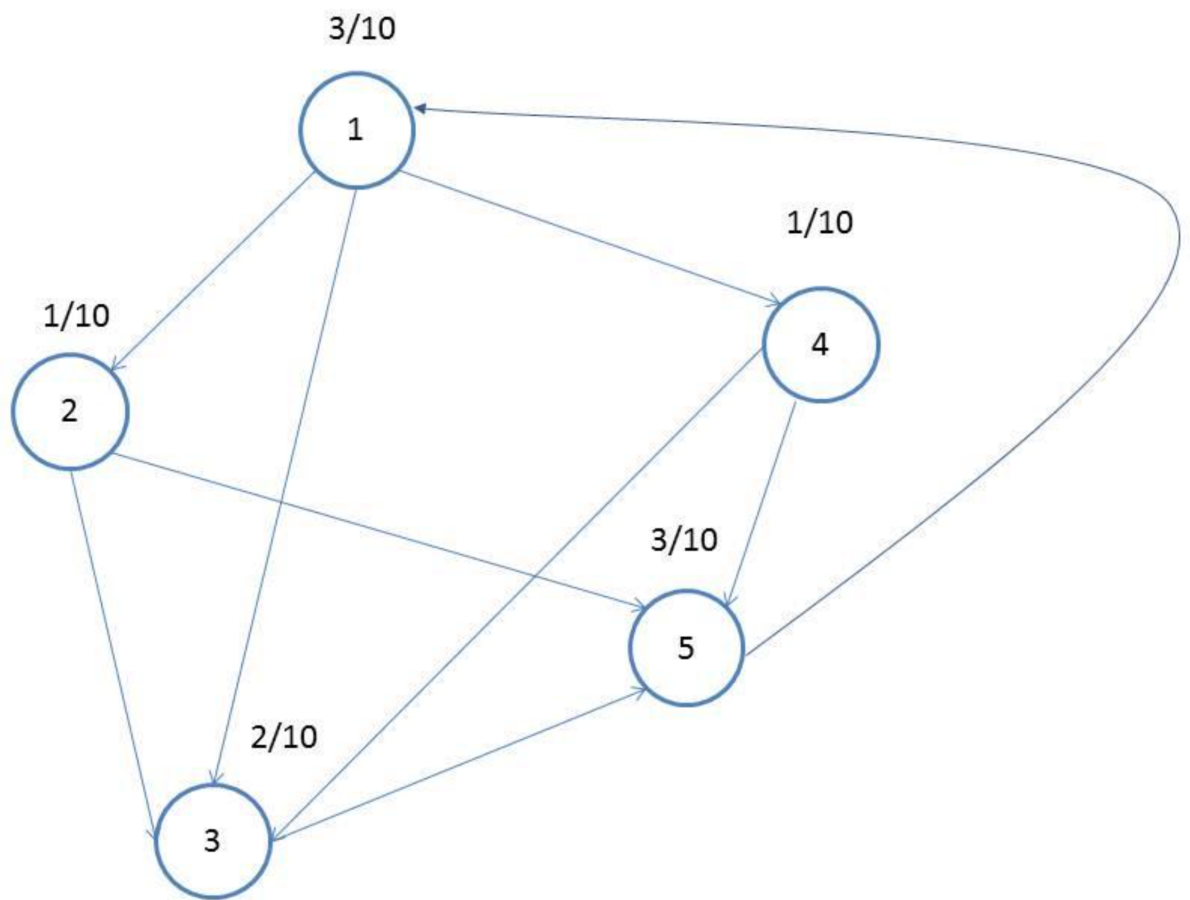


Figure 2: En web-graf med pagerank-verdier.

4 Power Laws

Oppgave 18.8.1 fra boka.

5 Cascading

1. Oppgave 19.8.3 fra boka.
2. Oppgave 19.8.4 fra boka.

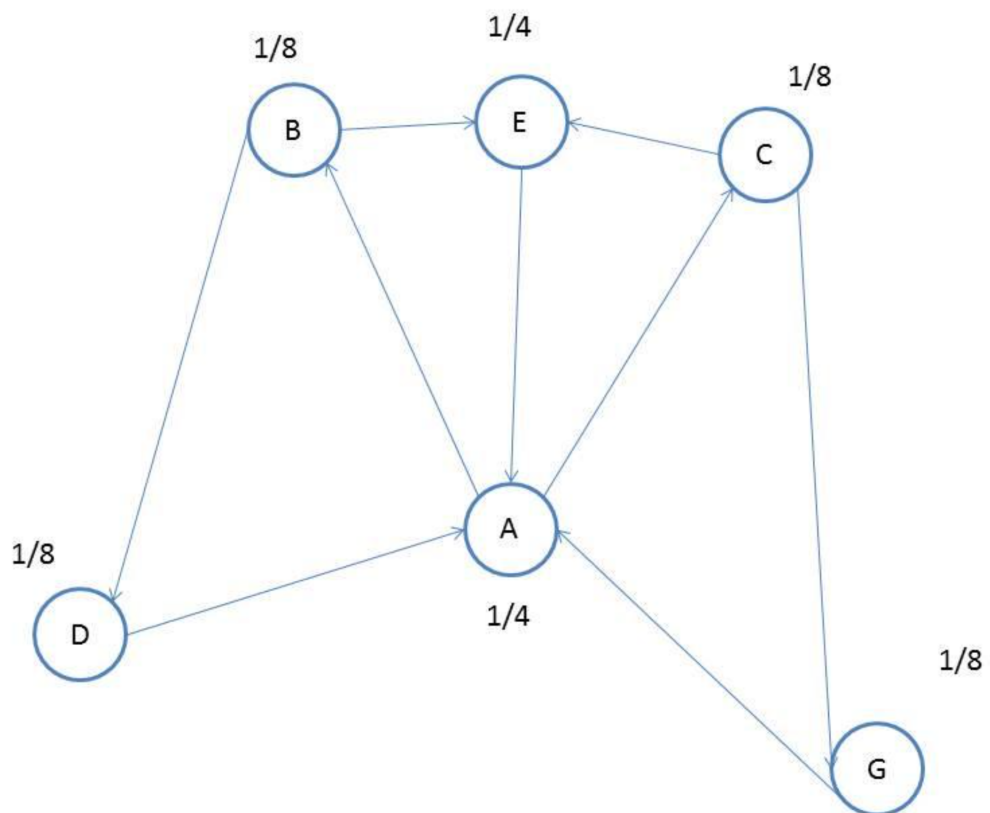


Figure 3: En web-graf med pagerank-verdier.